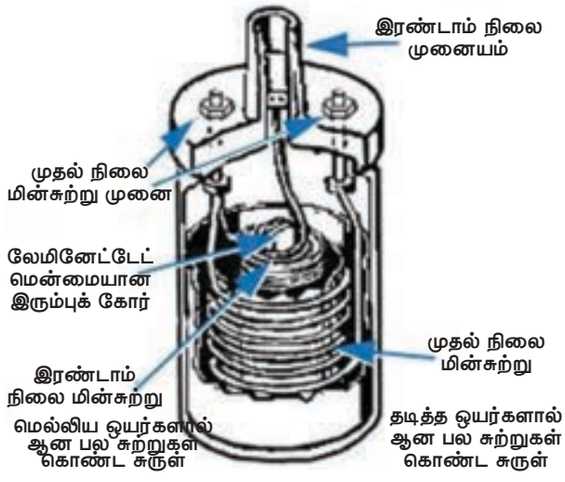
மேக்னட்டில் உருவாகிற காந்தப்புலம் ஆனது ரிலக்டரின் (Relutor) வழியாகச் செல்லும். எனவே மின்சாரம் உற்பத்தியாகும். இந்த மின்சாரம் கன்ட்ரோல் பிரிவை இயக்கச் செய்யும். இதில் டையோடு (Diode) மற்றும் டிரான்ஸிஸ்டர் உள்ளது. இது தூண்டுச்சுருளுக்கு செல்லும் மின்சாரத்தை கட்டுப்படுத்தும். எனவே பிக் அப் (Pick Up) காயிலில் இருந்து வரும் மின்சாரம், கன்ட்ரோல் பிரிவை அடையும் போது தூண்டுச் சுருளுக்கு செல்லும் மின்சாரம் தடைப்படும். எனவே முதல் நிலை மின் சுற்றில் காந்தபுலம் தடைபட்டு, இரண்டாம் நிலை மின்சுற்றில் உயர் அழுத்த மின்சாரம் உருவாகி பகிர்வி மூலமாக மின்பொறிக்கட்டைக்கு சென்று தீப்பொறியை உருவாக்குகிறது.

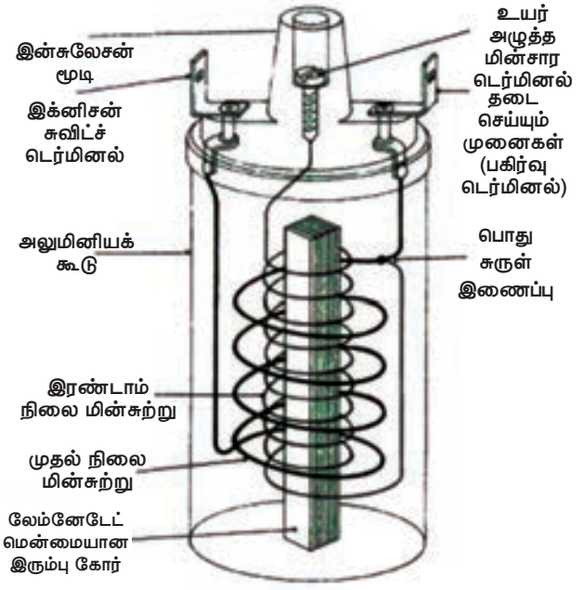
நன்மைகள்

1. இயங்கும் பாகங்கள் குறைவு
2. இக்னீசன் டைமிங்கை அட்ஜஸ்ட் செய்ய தேவை இல்லை.
3. மின்பொறிக் கட்டைகள் நீண்ட நாள் உழைக்கும்.
4. நல்ல வலுவான தீப்பொறி உண்டாகும்.
5. மின் தேக்கி, தொடுமுனைகள் இல்லை.

10.3 தூண்டுச் சுருள் (Ignition coil)



படம் 10.3 (அ) தூண்டுச் சுருள் (Ignition Coil)



படம் 10.3 (ஆ) தூண்டுச் சுருள் (Ignition Coil)

மின் கலத்தில் இருந்து வரும் 12V மின்னழுத்தத்தை (நேர் திசை மின்சாரம்) 20,000 V முதல் 30,000 V வரை உயர் மின்னழுத்த மின்சாரமாக (மாறு திசை மின்சாரம்) மாற்றுகிறது.

இது ஃபாரடேயின் மின் தூண்டல் தத்துவத்தின் (Faraday's Law of Electro Magnetic Induction) படி செயல்படுகிறது. ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்பார்மர் (Step Up Transformer) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதில் தடித்த ஒயர்களால் ஆன சில நூறு சுற்றுகள் (150 முதல் 300 வரை) கொண்ட முதல் நிலை மின் சுற்றும் (Primary Winding), மெல்லிய ஒயர்களால் ஆன பல ஆயிரம் சுற்றுகள் கொண்ட (20000 முதல் 30,000 வரை) இரண்டாம் நிலை மின் சுற்றும் இருக்கும்.

தூண்டுச்சுருளின் வகைகள்
(Types of Ignition Coil)

1. கேன் வகை (Can Type) அல்லது மெட்டல் கிளாட்வகை (Metal Glad Type)
2 கோர் வகை (Core type)

BAE_Chapter_10.indd 204 18-02-2019 13:03:25